

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Прикладные задачи математического анализа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему

Основные виды сходимости ряда Фурье

БГУИР КП 1-40 04 01

Студент: гр. 153503
Кахновский Е.С.

Руководитель: канд. ф.-м. н.,
доцент Анисимов В.Я.

Минск 2022

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
1.1 Периодические функции и их свойства	4
1.2 Функциональный ряд.....	5
1.3 Тригонометрический ряд	7
1.4 Признаки сходимости ряда Фурье	9
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	11
2.1 Исследовать функциональный ряд на сходимость.....	11
2.2 Разложить в ряд Фурье 2π – периодическую кусочно-непрерывную функцию	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

Введение

Ряды Фурье являются одним из методов преобразования Фурье. Данный процесс происходит каждый раз, когда человек слышит какой-либо звук. Наше ухо в автоматическом режиме производит преобразование звуковой волны. Колебательные движения элементарных частиц в упругой среде раскладываются в ряды (по спектру) последовательных значений уровня громкости для тонов разной высоты. Далее мозг превращает эти данные в привычные для нас звуки.

До создания компьютерной техники методика Фурье являлась лучшим оружием в арсенале ученых при работе с волновой природой нашего мира. Ряд Фурье в комплексной форме позволяет решать не только простые задачи, которые поддаются прямому применению законов механики Ньютона, но и фундаментальные уравнения. Большинство открытий ньютоновской науки девятнадцатого века стали возможны только благодаря методике Фурье.

Так, ряд Фурье в комплексной форме позволил совершить прорыв в изучении космического пространства. Кроме того, это повлияло на изучение физики полупроводниковых материалов и плазмы, микроволновой акустики, океанографии, радиолокации, сейсмологии.

Целью курсовой работы является изучение основных видов сходимости ряда Фурье и актуальности практического применения преобразования.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие *задачи*:

1. Изучить теоретические сведения о коэффициентах и рядах Фурье, изучить основные виды сходимости ряда Фурье.
2. Исследовать функциональный ряд на сходимость
3. Разложить в ряд Фурье 2π – периодическую кусочно-непрерывную функцию

1. Теоретическая часть

1.1 Периодические функции и их свойства

Определение. Функция $f(x)$ называется периодической, если существует постоянное число $T > 0$, для которого

$$f(x + T) = f(x),$$

какого бы ни было x из области задания этой функции. [5] Число T с таким свойством называется периодом функции $f(x)$. Наиболее известными периодическими функциями являются: $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, ...

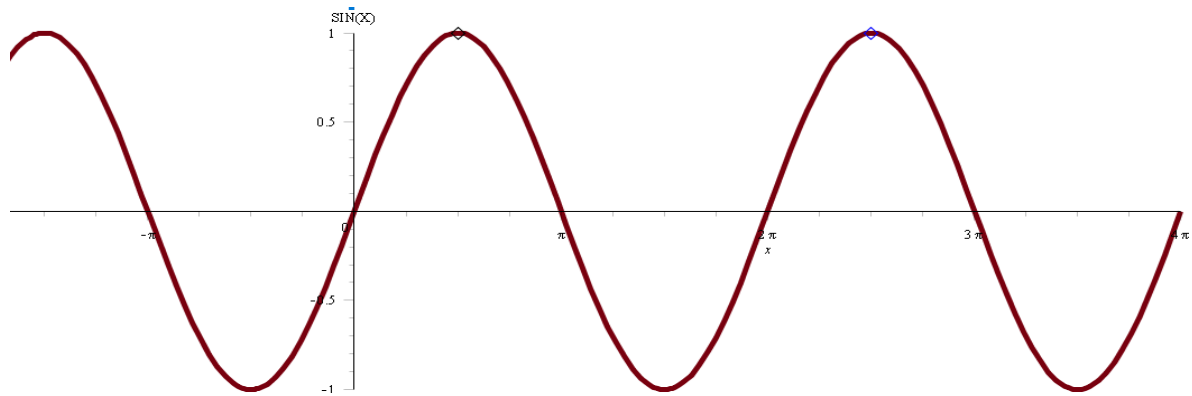


Рисунок 1.1.1 – График периодической функции $\sin(x)$

1. Если периодическая функция имеет период T , то она имеет бесчисленное множество периодов: $2T, 3T, \dots, -T, -2T, \dots$. Наименьший из положительных периодов называется основным.

Следовательно, если периодическая функция имеет основной период T_0 , то любой другой ее период кратен T_0 . [11]

2. Сумма, разность и произведение двух функций с одним и тем же периодом T являются функциями с периодом T . [11]

3. Если $f(t)$ - периодическая функция с периодом T , то функция $f(at + b)$, где $a > 0$, также периодическая с периодом $\frac{T}{a}$: [11]

$$f\left[a\left(t + \frac{T}{a}\right) + b\right] = f[(at + b) + T] = f(at + b)$$

4. Если $f(t)$ - периодическая функция с периодом T , интегрируемая на некотором сегменте $[t_0, t_0 + T]$, то величина интеграла $\int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$ остается одной и той же при любом t_0 , то есть $\int_0^T f(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$ [11]

1.2 Функциональный ряд

Определение. Функциональным рядом называется ряд вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1.1)$$

Где $u_n(x)$ – функции, определенные на некотором множестве X . [1]

Сумма

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

называется n – й **частичной суммой ряда**, а выражение

$$r_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + u_{n+3}(x) + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$$

остатком ряда (1.1).

При каждом конкретном $x_0 \in X$ функциональный ряд (1.1) превращается в числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$. Если этот числовой ряд сходится ($\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$), то функциональный ряд (1.1) сходится в точке x_0 .

Областью сходимости D называется совокупность значений $x \in X$ при которых функциональный ряд (1.1) сходится.

Поточечная сходимость - сходимость функционального ряда в каждой точке $x \in D$.

Суммой ряда (1.1) называется функция

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \quad (1.2)$$

Эта функция определена для всех x из области сходимости D ряда. Для сходящегося ряда имеем $S(x) = S_n(x) + r_n(x)$, причем $r_n(x) \rightarrow 0$, если $n \rightarrow \infty$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ расходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится условно. [1]

Признаки равномерной сходимости функциональных рядов.

1. Критерий Коши равномерной сходимости.

Для того чтобы ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходиллся равномерно на D , необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ существовал номер $N(\varepsilon)$, такой, что при любых $n > N(\varepsilon)$ и для любого $p > 0$ выполнялось неравенство . [1]

$$|u_n(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon, \forall x \in D$$

2. Признак Вейерштрасса

Если члены ряда удовлетворяют неравенству

$$|u_n(x)| \leq a_n, n = 1, 2, \dots, \forall x \in D \quad (1.3)$$

Где $a_n \geq 0$, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно и абсолютно в D .

При выполнении неравенства (1.3) говорят, что сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ является *мажорантой* для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$. [1]

3. Признак Абеля

Пусть для ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x), x \in D, n = 1, 2, \dots \quad (1.4)$$

выполнены условия:

- 1) Частичные суммы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно ограничены на D .
- 2) Последовательность $(u_n(x))$ монотонна убывающая и равномерно стремится к нулю, т.е. $0 \leq u_{n+1} \leq u_n(x)$.

Тогда ряд (1.4) сходится равномерно в D . [1]

1.3 Тригонометрический ряд

Определение. Ряд вида

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.5)$$

называется **тригонометрическим рядом**. [2]

Пусть $f(x)$ – непрерывная периодическая функция с периодом 2π , тогда справедливо:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.6)$$

Доказательство. Предположим, что ряд сходится равномерно на $\mathbb{R}$. По теореме об интегрировании функциональных рядов его можно почленно интегрировать от $-\pi$ до π . [1]

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx)$$

В силу равенства

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 * \sin(nx) dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1 * \cos(nx) dx = 0$$

Интегралы под знаком суммы равны нулю. Поэтому если выразить a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad (1.7)$$

Умножим теперь обе части равенства (1.6) на $\cos(nx)$ и результат проинтегрируем в тех же пределах:

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx \\ &+ b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx). \end{aligned}$$

Отсюда в силу ортогональности тригонометрической системы функций получим равенство

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 1, 2, \dots \quad (1.8)$$

Аналогично, умножив равенство (1.6) на $\sin nx$ и интегрируя результат в пределах от $-\pi$ до π , найдем

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, \dots \quad (1.9)$$

Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[-\pi, \pi]$ и может быть разложена в тригонометрический ряд (1.6), то коэффициенты a_n и b_n этого ряда вычисляются по формулам (1.7)-(1.9). Эти коэффициенты называются **коэффициентами Фурье** для функции $f(x)$, а тригонометрический ряд (1.6) с такими коэффициентами – **рядом Фурье**. [1]

Формулы (1.7)-(1.9) показывают, что коэффициенты Фурье могут быть вычислены для любой интегрируемой на $[-\pi, \pi]$ 2π -периодической функции. Следовательно, что для такой функции всегда можно составить ряд Фурье

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.10)$$

Теорема Дирихле

Пусть 2π -периодическая функция $f(x)$ является кусочно-гладкой на $[-\pi, \pi]$.

Тогда ее ряд Фурье сходится к $f(x)$ в каждой точке непрерывности и к значению $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ в точке разрыва, тогда имеет место равенство

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \quad (1.11)$$

1.4 Признаки сходимости ряда Фурье

1. *Признак равномерной сходимости ряда Фурье*

Если функция $f(x)$ периода 2π непрерывна на всей действительной оси и имеет кусочно-непрерывную производную на периоде, то ее ряд Фурье равномерно сходится к ней [7]:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

Пример. Функция $\psi(x)$ периода 2π , четная и определяемая на отрезке $[0, \pi]$ равенством

$$\psi(x) = x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

удовлетворяет сформулированному признаку. Ее коэффициенты Фурье равны:

$$\begin{aligned} a_0 &= \pi \\ a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos kx \, dx = \frac{\pi}{2} \\ b_k &= 0 \end{aligned}$$

Тогда, согласно указанному признаку,

$$\psi(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} \quad (-\infty < x < \infty)$$

при этом сходимость ряда равномерная. Это следует и из общей теории рядов (по критерию Вейерштрасса).

2. *Признак Дирихле (признак сходимости ряда Фурье).*

Функция $f(x)$ периода 2π удовлетворяет условию Дирихле, если на отрезке $[0, 2\pi]$ можно указать конечное число точек $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = 2\pi$ таких, что на интервалах (x_j, x_{j+1}) функция ограничена, непрерывна и монотонна, а в точках x_j разрыва f

$$f(x_j) = \left(\frac{f(x_j + 0) + f(x_j - 0)}{2} \right)$$

т.е. значение f в x_j есть среднее арифметическое правого и левого пределов f в x .

Если функция $f(x)$ периода 2π удовлетворяет условию Дирихле, то ее ряд Фурье сходится к ней для любого x . [7]

3. Признак Дини

Ряд Фурье функции $f(x)$ в точке x_0 сходится к сумме S_0 , если при некотором $h > 0$ интеграл

$$\int_0^h \frac{|\varphi(t)|}{t} dt$$

существует. [4]

В развернутом виде интеграл Дини может быть написан так:

1) Функция $f(x)$ в точке x_0 непрерывна

$$\int_0^h \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2f(x_0)|}{t} dt$$

2) Функция $f(x)$ в точке x_0 с обеих сторон разрывы первого рода

$$\int_0^h \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)|}{t} dt$$

4. Признак Липшица

Ряд Фурье функции $f(x)$ сходится в точке x_0 , где она непрерывна, к сумме $f(x_0)$, если для достаточно малых t выполняется неравенство

$$|f(x_0 \pm t) - f(x_0)| \leq Lt^\alpha$$

где L и α – положительные постоянные ($\alpha \leq 1$).

2. Практическая часть

2.1 Исследовать функциональный ряд на сходимость

2.2 Разложить в ряд Фурье 2π – периодическую кусочно-непрерывную функцию

Список использованных источников

[1] Жевняк, Р. М. Высшая математика: Дифференциальные уравнения. Ряды. Уравнения математической физики. Теория функций комплексной переменной :учеб. пособие/ Р. М Жевняк, А.А. Карпук — Мн. : ИРФ «Обозрение» , 1997. — 570 с.

[2] Бесов, О. В. Тригонометрические ряды Фурье : учебно-методическое пособие / О.В. Бесов. — Москва:МФТИ,2004. —31с.

[3] Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. II.: учеб. пособие — М.; ФИЗМАТЛИТ,2003. —864с.

[4] Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. III.: учеб. пособие — М.; ФИЗМАТЛИТ,2003. —647с.

[5] Толстов, Г.П. Ряды Фурье. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1951. - 396 с. : черт.; 21 см. - (Физико-математическая б-ка инженера).

[6] Зигмунд, А. Тригонометрические ряды / Перевод с англ. О. С. Ивашева-Мусатова; Под ред. Н. К. Бари. - Москва : Мир, 1965. - 2 т.; 22 см.

[7] Бугров, Яков Степанович. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : [Учеб. для инж.-техн. спец. вузов] / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. - М. : Наука, 1989. - 464 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-02-013925-4 (В пер.) : 1 р.

[8] Wikipedia Ряды Фурье // Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_Фурье

[9] Wikipedia Функциональные ряды// Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональный_ряд

[10] English Wikipedia Ряды Фурье// Режим доступа:
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_Fourier_series

[11] Ряды Фурье: учеб. пособие / В.М. Долгополов, И.Н. Родионова, Э.Н. Рыкова. - Самара : Изд-во «Универс групп», 2011. - 92 с. ISBN 978-5-467-00222-4